Plano de Back-end

Projeto Gestão e Indicadores - divisão de tarefas por etapa

Responsáveis: **Saulo**, **Isaac** e **George** | Novembro de 2026

1. Objetivo

Construir a API e o acesso ao banco de dados que alimentam as telas do protótipo (login, usuários e os 11 dashboards). A base é o arquivo **banco_drawdb_v3.sql** (26 tabelas) e as telas do PI4. A stack assumida neste plano é **Node.js + Express + banco SQL**; se o grupo escolher outra, a lógica das etapas continua a mesma e a decisão é fechada na Etapa 0.

2. Divisão geral

Membro	Módulos (CRUD e regras)	Dashboards
Saulo	• Base do projeto (repositório, conexão, padrões) • Unidades • Voluntários • Espaços (cadastro e reservas) • Importação de CSV	• Início • Institucional • Unidades • Voluntários • Espaços
Isaac	• Login, sessão e permissões • Usuários (lista, cadastro, recuperação de senha) • Visitas • Refeições	• Visitas • Refeições
George	• Beneficiários • Projetos e atividades (cadastro simples) • Atendimentos • Frequência • Patrimônio (com movimentações)	• Beneficiários • Atendimentos • Frequência • Patrimônio

3. Regras comuns aos três

• **Git:** um repositório, uma branch por módulo (ex.: feature/voluntarios) e pull request revisado por outro membro antes do merge.
• **Camadas:** rotas, controller, service (regras) e repository (SQL). Não escrever SQL dentro da rota.
• **Rotas:** /api/<modulo> com GET (lista), GET /:id, POST, PUT /:id e PATCH /:id/status. Dashboard: GET /api/dashboard/<modulo>?periodo=.
• **Resposta do dashboard:** { kpis, graficos, tabela }. Sem dados, devolver listas vazias e nunca valores inventados.
• **Segurança:** consultas parametrizadas (nunca concatenar texto do usuário no SQL), senha só como hash e CPF mascarado para quem não for admin.
• **Exclusão:** quando houver vínculos, inativar (mudar o status) em vez de apagar o registro.
• **Transações:** operações que gravam em mais de uma tabela (ex.: movimentação de patrimônio, importação de CSV) rodam em uma só transação.

Valores de status (todos usam estes textos)

Entidade	Valores permitidos
Usuário	ativo, inativo, pendente
Projeto, atendimento	pendente, em_andamento, concluido, cancelado
Voluntário	ativo, inativo, em_validacao
Unidade	ativa, em_manutencao, inativa
Visita	agendada, realizada, cancelada
Espaço (reserva)	confirmada, realizada
Patrimônio	em_uso, em_manutencao, inativo
Frequência	presente, falta, falta_justificada

4. Etapas

Etapa 0 - Preparação (juntos, 1 a 2 dias)

Etapa	Saulo	Isaac	George
Tarefas	• Criar o repositório e a estrutura de pastas • Definir o formato padrão de resposta e de erro • Subir o banco local	• Importar o banco_drawdb_v3.sql • Inserir os perfis iniciais: Admin, Supervisor, Operador e Visualizador • Criar um usuário admin de teste	• Montar o arquivo .env de exemplo • Escrever o README com como rodar o projeto • Confirmar com a equipe se Projetos fica no escopo

Pronto quando: os três rodam o projeto na própria máquina e o banco tem as tabelas e os perfis.

Etapa 1 - Fundação

Etapa	Saulo	Isaac	George
Tarefas	• Conexão com o banco (pool) • Middleware de tratamento de erros • Rota padrão de dashboard com filtro de período (serve de modelo) • CRUD de Unidades	• Login e logout • Sessão com expiração por inatividade • Hash de senha • Middleware de autenticação • Middleware de permissão por perfil	• CRUD de Beneficiários (com vínculo a projeto) • Máscara de CPF • CRUD simples de Projetos e Atividades, necessários para frequência e voluntários

Atenção: o login do Isaac é o que mais bloqueia os outros. Até ele ficar pronto, os demais usam um usuário fixo de teste. Priorize essa tarefa.

Etapa 2 - Cadastros principais

Etapa	Saulo	Isaac	George
Tarefas	• CRUD de Voluntários • Registro de participação em atividades (data e horas) • Filtros por projeto, atividade e situação	• CRUD de Usuários: lista com filtros e paginação, criar, editar e inativar • Aprovação de usuários pendentes • Cadastro público entrando sempre como pendente • Recuperação de senha com token com validade	• CRUD de Atendimentos • Registro de Frequência (presença, falta e falta justificada) • Correção com registro de quem alterou • Histórico do beneficiário

Etapa 3 - Demais módulos

Etapa	Saulo	Isaac	George
Tarefas	• CRUD de Espaços e registro de utilização/reservas • Importação de CSV: upload, validação, prévia de 5 linhas, lista de tabelas permitidas, inserção em transação e registro em importacao_csv	• CRUD de Visitas (tipo e status) • CRUD de Refeições (quantidade, beneficiários atendidos e desperdício) • Filtros por período e tipo	• CRUD de Patrimônio com filtros • Movimentações (transferência, manutenção e baixa) gravando em movimentacao_patrimonio • Apoiar o Saulo na validação das linhas do CSV

Etapa 4 - Dashboards

Etapa	Saulo	Isaac	George
Tarefas	• Início e Institucional (somam dados dos outros módulos, por isso ficam por último) • Unidades • Voluntários • Espaços	• Visitas • Refeições • Apoiar nos testes de permissão por perfil	• Beneficiários • Atendimentos • Frequência • Patrimônio

Cada dashboard devolve: os cartões (contagens), os dados dos gráficos agrupados por período ou categoria e as últimas linhas da tabela. Use COUNT, SUM e GROUP BY no banco, não no front.

Etapa 5 - Integração e testes (juntos)

Etapa	Saulo	Isaac	George
Tarefas	• Ligar as telas aos endpoints • Testar o envio de CSV com arquivo válido e inválido	• Testar o que cada perfil pode ver e fazer • Testar sessão expirada e acesso negado	• Testar filtros de período • Testar o caso sem dados (sem números inventados)

Pronto quando: o fluxo login, dashboard, filtro e CSV funciona do começo ao fim com dados de exemplo.

5. Dependências (o que bloqueia o quê)

• Todas as rotas protegidas dependem do login e do middleware de permissão (Isaac, Etapa 1).
• Frequência e voluntariado dependem de atividades e projetos (George, Etapa 1).
• Atendimentos e frequência dependem de beneficiários (George, Etapa 1).
• Os dashboards Início e Institucional (Saulo) dependem dos dados de todos os módulos; se faltar algum, usar dados de exemplo.
• A importação de CSV depende de as tabelas de destino já existirem.

6. Checklist para considerar um módulo pronto

• Rotas de listar, ver, criar, editar e inativar funcionando e testadas no Postman ou Insomnia.
• Campos obrigatórios e datas validados no servidor (ex.: data final não pode ser antes da inicial).
• Status gravados apenas com os valores combinados.
• Permissão por perfil aplicada em cada rota.
• Rotas documentadas no README (método, caminho, exemplo de entrada e de saída).
• Pull request aprovado por outro membro.